HANSUNG UNIVERSITY

3장. 프로그래밍 도구 및 개발 환경

Programming Languages

Sung-Dong Kim,
School of Computer Engineering,
Hansung University

학습 내용

- Visual Studio
- .NET Framework
- Eclipse
- UNIX 환경에서의 프로그램 개발

Visual Studio

Visual Studio

HANSUNG UNIVERSITY

- Microsoft사가 개발한 통합 개발 환경 (IDE, Integrated Development Environment)

역사

- 1997: Visual Studio 97
- 1998: Visual Studio 6.0
- 2002: Visual Studio .NET
- Visual Studio .NET 2003
- Visual Studio 2005
- Visual Studio 2008
- …

Visual Studio

HANSUNG UNIVERSITY

특징

- 문법을 알려주고 자동 완성 기능을 제공하는 편집기
- 디버거
- 컴파일러
- 프로젝트 관리
- 코드 생성 마법사
- 기타 다른 도구들…

.NET Framework

.NET Framework

HANSUNG UNIVERSITY

- What
  - 여러 프로그래밍 언어 개발 환경
  - Microsoft Windows 운영체제의 일부
- 기능
  - 라이브러리 제공: 공통의 프로그램 문제에 대한 코딩된 해결 방법을 포함
  - .NET framework를 위해 작성된 프로그램의 실행 관리

.NET Framework

HANSUNG UNIVERSITY

- 구성 요소

Base Class Library

Common Language Runtime (CLR)

New Programming Languages

Common Language Specification (CLS)

.NET Framework

HANSUNG UNIVERSITY

- Base Class Library
  - User interface
  - Data access
  - Database connectivity
  - Cryptography
  - Web application development
  - Numeric algorithms
  - Network communications
  - ...

.NET Framework

HANSUNG UNIVERSITY

- 공용 언어 런타임 (CLR: common language runtime)
  - 프로그램 실행에 필요한 것들을 관리하는 소프트웨어 환경
  - 응용 프로그램 가상 기계 → CPU와 독립적에게 함

제공 서비스들

- ❖ 보안 방법 (security mechanism)
- ❖ 메모리 관리
- ❖ 예외 처리 (exception handling)
- ❖ …

.NET Framework

HANSUNG UNIVERSITY

- 지원 언어들
  - Visual Basic
  - Visual C++
  - Visual C#
  - Jscript
  - Visual J#
  - …

.NET Framework

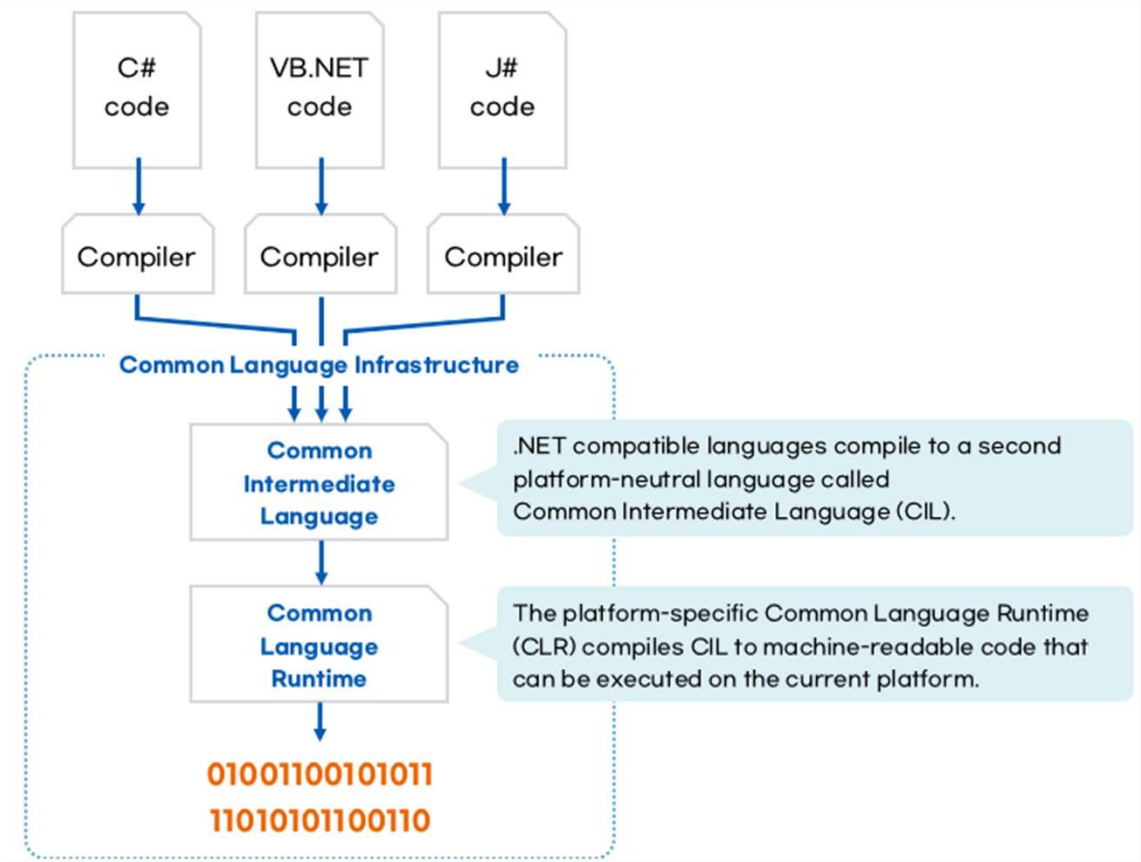
HANSUNG UNIVERSITY

- 공용 언어 명세 (CLS: common language specification)
  - 프로그램이 공동 중간 언어 (CIL: common intermediate language) 코드로 변환되는 방법 제시
  - CLS 언어 간의 호환성 제공

.NET Framework

HANSUNG UNIVERSITY

- Common Language Infrastructure (CLI)



Eclipse

Eclipse

HANSUNG UNIVERSITY

- What
  - Java 언어를 이용한 소프트웨어 개발 환경
  - Java development environment (JDE) + plug-in
- Open source

Eclipse

HANSUNG UNIVERSITY

역사

- IBM project에서 시작
- Object Technology International (OTI)에서 출시
- Nov., 2001: Consortium
- Jan., 2004: Eclipse foundation (www.eclipse.org)

UNIX 환경에서의 프로그램 개발

UNIX 환경에서의 프로그램 개발

HANSUNG UNIVERSITY

- 소스 프로그램 작성
  - vi hello.c
- 컴파일
  - options: -c -o, -g
  - cc hello.c
- 실행
  - ./a.out
- 디버깅
  - gdb hello

UNIX 환경에서의 프로그램 개발 - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

- UNIX 시스템에 접속
  - 주어지는 것: pem 파일 (비밀 번호), IP 주소
  - 접속 도구: git bash (www.git-scm.com/downloads)

```
ssh -i "key-file.pem" ec2-user@IP_address
```

UNIX 환경에서의 프로그램 개발 - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

- 알아야 할 명령어들
  - mkdir (make directory)
  - ls (list, -l, -a)
  - cd (change directory)
  - pwd - 현재 디렉토리 위치

- mkdir *dir_name*
- ls -l
- cd *dir_name*: *dir_name* 디렉토리로 이동
- pwd
- cd .. - 상위 디렉토리로 이동
- cd - home directory로 이동 (= cd ~)

UNIX 환경에서의 프로그램 개발 - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

- vi editor
  - 편집 명령
    - 명령 (command) 모드에서 편집 (edit) 모드로 전환
    - i, a, o, O
    - 편집 후, 반드시 esc key를 눌러 명령 모드로 전환해야 함
  - 커서 이동 명령
    - h, j, k, l, 0, $: 왼쪽, 아래쪽, 위쪽, 오른쪽, 라인 맨 앞, 라인 맨 뒤
    - nG: n번째 라인으로 이동
    - Shift + G: 파일 제일 아래 부분으로 이동

UNIX 환경에서의 프로그램 개발 - 실습

HANSUNG UNIVERSITY

- 컴파일러
  - cc, gcc
  - Options: -c, -o, -g

- cc hello.c → a.out (실행가능 파일)
- cc -c hello.c → hello.o (목적 파일)
- cc -o hello hello.c → hello (실행가능 파일)
- cc -g -o hello hello.c → hello (실행가능, 디버그 가능 파일)

학습 정리

학습 정리

- Visual Studio
- .NET Framework: 여러 프로그래밍 언어 개발 환경. 라이브러리 제공
- Eclipse: Java program 개발 환경
- UNIX 환경에서의 프로그램 개발
  - vi hello.c → cc hello.c → a.out
  - UNIX 시스템에 접속
    - git bash, key.pem, IP_address
    - mkdir, ls, cd, pwd